1. Rappels: Probabilités – Variables aléatoires – Lois de probabilités

1.1. Définitions: Univers – Evènement - Espace probabilisé

Univers:



- Un ensemble $\boldsymbol{\Omega}$ de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire
- Les éléments $\boldsymbol{\omega}$ de l'ensemble $\boldsymbol{\Omega}$ sont appelés des évènements élémentaires

Exemple:

- Le lancer d'un dé : $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$
- Le lancer de deux dés : $\Omega = \{(1,1), (1,2), \dots, (6,5), (6,6)\}$, ensemble des couples formés par les deux chiffres (avec ordre)

Evénement

- On appelle événement (au sens formel) tout sous-ensemble de $\boldsymbol{\Omega}$.
- On dira qu'un événement A est réalisé lorsque l'évènement élémentaire ω effectivement réalisée est un élément de A, c'est-à-dire lorsque $\omega \in A$.

Espace probabilisé

- Un espace probabilisé ou espace de probabilité est un triplet $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$:
  - Ω: L'univers (L'ensemble de tous les résultats possibles)
  - $\mathcal{A}$: Un espace d'évènements, qui est un ensemble d' événements
  - Une application de probabilité $\mathbb{P}:\Omega \rightarrow [0,1]$, appelée probabilité sur Ω, tel que $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

Exemple : lancer d'un dé à six faces

- $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$
- Les évènements A, B, C:

A: Obtenir un six	A={6}
B: Obtenir un nombre pair	B={2,4,6}
C: Obtenir un nombre ≥ 4	C={4,5,6}

1. Rappels: Probabilités – Variables aléatoires – Lois de probabilités

1.1. Définitions: Univers – Evènement - Espace probabilisé

Terminologie des évènements aléatoires

Évènement = sous-ensemble de Ω, élément de $\mathcal{P}(\Omega)$.

Langage probabiliste	Notation	Langage ensembliste
issue ou résultat	$\omega\ (\in \Omega)$	élément de Ω
évènement A	$A \subseteq \Omega$	partie de Ω
A est réalisé	$\omega \in A$	appartenance
évènement contraire (non A)	$\overline{A} = \Omega \backslash A$	complémentaire
A et B	$A \cap B$	intersection
A ou B	$A \cup B$	union
évènements incompatibles	$A \cap B = \emptyset$	disjoints
A implique B	$A \subseteq B$	inclusion
évènement impossible	$\emptyset$	ensemble vide
évènement certain	Ω	partie maximale
système complet $A_1, \ldots, A_n$	$\Omega = \sqcup A_i$	partition

1. Rappels: Probabilités – Variables aléatoires – Lois de probabilités

1.2. Variable aléatoire

1.2.1. Notion d'un VA

- Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé,
- Une variable aléatoire réelle X est une fonction définie sur un univers Ω et à valeur dans ℝ:

$$\mathbf{X}: \boldsymbol{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$$

- Il existe deux principaux types de variables aléatoires utilisées en pratique : les variables aléatoires **discrètes** et les variables aléatoires **continues**.
  - Une variable aléatoire X est dite **discrète** si elle ne prend que des **valeurs de type entier** dans une liste finie $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ou une liste infinie $x_1, x_2, \ldots$
  - Une variable aléatoire X **continue** peut prendre n'importe quelle valeur réelle dans un intervalle.

1.2. Variable aléatoire

1.2.1. Notion d'un VA

Exemple

- Soit l'expérience aléatoire : "On lance un dé à six faces et on regarde le résultat.

$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

- On considère le jeu suivant :
  - Si le résultat est pair, on gagne 20 DA
  - Si le résultat est 1, on gagne 30 DA
  - Si le résultat est 3 ou 5, on perd 40 DA
- On a défini ainsi **une variable aléatoire X** sur $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ qui peut prendre les valeurs 20, 30 ou -40:

$X(1) = 30$

$X(2) = 20$

$X(3) = -40$

$X(4) = 20$

$X(5) = -40$

$X(6) = 20$

$\omega \epsilon \Omega$	1	2	3	4	5	6
$X(\omega)$	30	20	-40	20	-40	20

1. Rappels: Probabilités – Variables aléatoires – Lois de probabilités

1.2. Variable aléatoire

1.2.2. Loi de probabilité d'une VA

- Soit une variable aléatoire $\boldsymbol{X}$ définie sur un univers $\boldsymbol{\Omega}$ et prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- La loi de probabilité de $\boldsymbol{X}$ associe à toute valeur x_i de $\boldsymbol{X}$ la probabilité $P(X = x_i)$.

Exemple

- Le lancer d'un dé : $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$
- Chaque issue du lancer de dé est équiprobable et égale à $\frac{1}{6}$: $\quad \forall \omega \epsilon \Omega, P(\omega) = \frac{1}{6}$
- On considère la variable aléatoire X définie dans l'exemple précédent.

$$P(X = 20) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 30) = \frac{1}{6}$$

$$P(X = -40) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

- Tableau de la loi de probabilité de la variable aléatoire X:

x_i	-40	20	30
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

- Soit une variable aléatoire $\boldsymbol{X}$ définie sur un univers $\boldsymbol{\Omega}$ et prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- La loi de probabilité de $\boldsymbol{X}$ associe à toute valeur x_i de $\boldsymbol{X}$ la probabilité $P(X = x_i) = p_i$.
- L'espérance mathématique de la loi de probabilité de $\boldsymbol{X}$ est :

$$E(x) = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \cdots + p_n x_n$$

- La variance de la loi de probabilité de X est :

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i \big(x_i - E(x)\big)^2 = p_1 \big(x_1 - E(x)\big)^2 + p_2 \big(x_2 - E(x)\big)^2 + \cdots + p_n \big(x_n - E(x)\big)^2$$

- L'écart-type de la loi de probabilité de $\boldsymbol{X}$ est :

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Exemple

x_i	-40	20	30
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

$$E(x) = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i = \frac{1}{3} \times (-40) + \frac{1}{2} \times (20) + \frac{1}{6} \times (30) = \frac{10}{6}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i \left(x_i - E(x)\right)^2 = \frac{1}{3} \times \left(-40 - \frac{10}{6}\right)^2 + \frac{1}{2} \times \left(20 - \frac{10}{6}\right)^2 + \frac{1}{6} \times \left(30 - \frac{10}{6}\right)^2 \approx 880{,}55$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{880{,}55} = 29{,}7$$

Fonction de répartition (Cumulative distribution function : CDF)

- Soit une variable aléatoire $\mathrm{X}: \Omega \to \mathbb{R}$ sur $(\Omega, \mathcal{F})$, on appelle fonction de répartition de X la fonction $F_X : \mathbb{R} \to [0,1]$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par :

$$\boldsymbol{F_X(x) = P(]-\infty, x]) = P(X \leq x)}$$

- La fonction de répartition d'une v.a. X satisfait les propriétés suivantes :
  - Pour tout $x \in \mathbb{R}, 0 \leq F_X(x) \leq 1$.
  - $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$
  - F_X est une fonction croissante: Pour toute paire de valeurs $x_1 < x_2, on\ a\ F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$

Fonction de masse et (Probability mass function : PMF)

La fonction de masse de probabilité (PMF) d'une **variable aléatoire discrète** X est la fonction f_X: $\mathbb{R} \to [0,1]$ définit par:

$$f_X(x) = P(X = x).$$

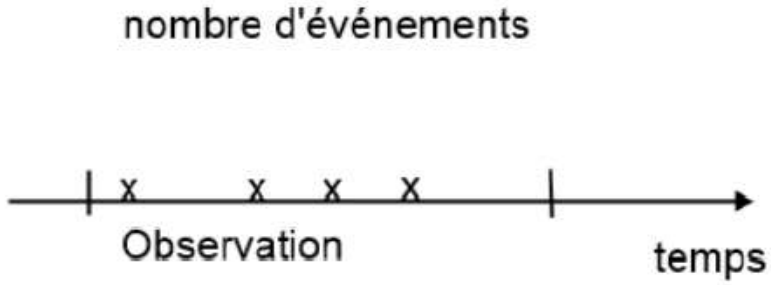
Fonction de densité de probabilité (Probability density functions : PDF)

Pour un **variable aléatoire . continu** X avec une fonction de répartition F, la fonction de densité de probabilité (PDF) de X est la dérivée f de F, donnée par:

$$f(x) = F'(x).$$

La fonction de répartition d'une variable aléatoire continue X est donc :$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

- La loi de Poisson est une loi de probabilité discrète qui permet la modélisation de l'observation d'un phénomène qui décrit le comportement du nombre d'événements se produisant dans un intervalle de temps fixé.
- Considérons X la variable aléatoire qui donne le nombre d'événements observés dans une unité de temps.
- On suppose
  - Un seul événement arrive à la fois
  - Le nombre d'événements se produisant ne dépend que du temps de l'observation
  - Les événements sont indépendants



1. Rappels: Probabilités – Variables aléatoires – Lois de probabilités

1.2. Variable aléatoire

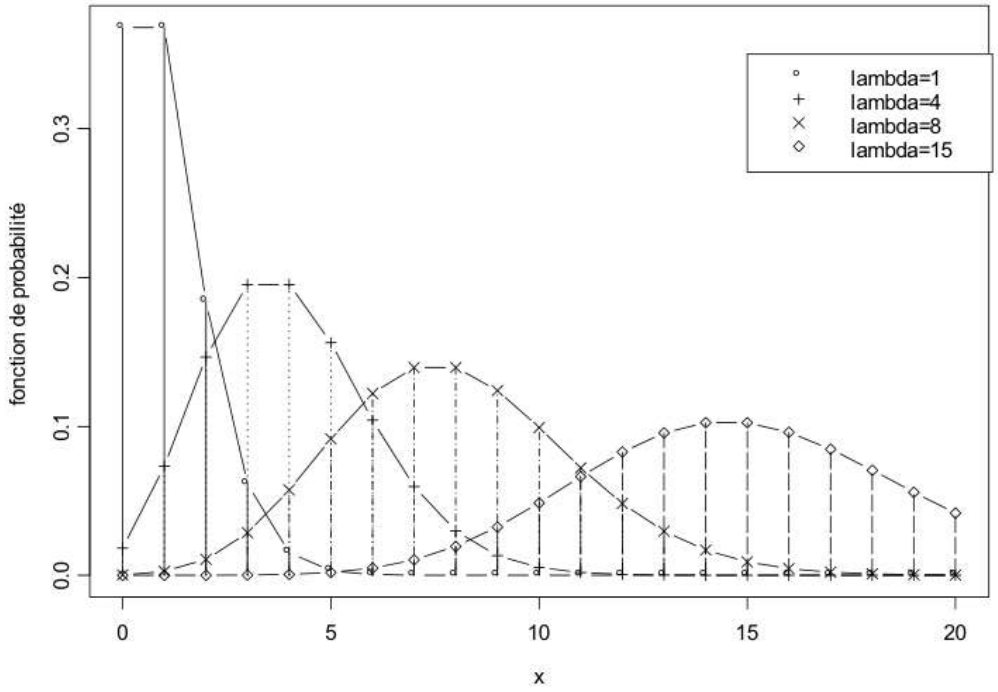
1.2.6. Loi de Poisson

- La variable aléatoire X qui donne le nombre d'événements par unité de temps suit une loi de Poisson, notée $X \sim P(\lambda)$, où $\boldsymbol{\lambda}$ est le nombre moyen d'événements par unité de temps.
- Les valeurs possibles de la variable aléatoire sont:
  - $S_X = \{0, 1, 2, \ldots\}$
  - La loi de probabilité est donnée par:

$$\boldsymbol{f(x) = P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}} \quad \text{pour } x = 0,1, \ldots$$

- Espérance: $E(X) = \lambda$
- Variance: $Var(X) = \lambda$
- Ecart type: $E(X) = \sqrt{\lambda}$

Fonction de masse de loi de Poisson



Exemple

- Dans une banque les clients arrivent à une fréquence moyenne **de 10 par heure**. Quelle est la probabilité qu'il y ait plus de **2 clients** en **10 min** ?
- Solution : Si on suppose que les clients arrivent indépendamment les uns des autres et que la moyenne est constante, la variable aléatoire $\boldsymbol{X}$ qui donne le nombre de clients en **10** min suit une loi $\boldsymbol{P(\lambda)}$, où $\boldsymbol{\lambda}$ est le nombre moyen de clients qui arrivent en **10 min**. $\boldsymbol{X \sim P(\lambda)}$

$$\boldsymbol{\lambda = 10 * \frac{10}{60} = \frac{10}{6}}$$

$$\boldsymbol{P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \big(P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)\big)}$$

$$\boldsymbol{= 1 - \big(f(0) + f(1) + f(2)\big)}$$

$$\boldsymbol{= 1 - \left(\frac{e^{-10/6}(10/6)^0}{0!} + \frac{e^{-10/6}(10/6)^1}{1!} + \frac{e^{-10/6}(10/6)^2}{2!}\right)}$$

1. Rappels: Probabilités – Variables aléatoires – Lois de probabilités

1.2. Variable aléatoire

1.2.7. Loi exponentielle

- La loi exponentielle donne le temps d'attente avant un événement lorsque le processus est régi par une loi de Poisson.
- Dans le cas de la loi de Poisson la variable aléatoire est le nombre d'événements tandis que dans la loi exponentielle c'est le temps d'attente avant le premier événement.
- Il est à noter que le nombre d'événements est une **variable aléatoire discrète** tandis que le temps d'attente est une **variable aléatoire continue**.
- La variable aléatoire **X** qui donne le temps d'attente avant la première apparition d'un phénomène de Poisson est **une loi exponentielle de paramètre** $\boldsymbol{\lambda = \frac{1}{E(X)}}$
- $\boldsymbol{E(X)}$ est l'espérance de **X** (temps moyen). Sa fonction de densité est donnée par:

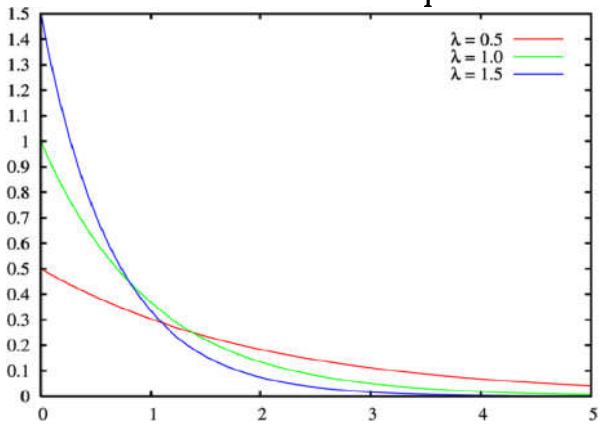
$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \text{ pour } 0 \leq x \leq \infty$$

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$$

$$P(X \leq a) = P(0 \leq X \leq a) = e^{-\lambda \times 0} - e^{-\lambda a} = 1 - e^{-\lambda a}$$

$$P(X \geq a) = 1 - P(X \leq x) = 1 - \left(1 - e^{-\lambda a}\right) = e^{-\lambda a}$$

Fonction de densité de loi exponentielle



Notation	$\mathbf{X \sim Exp(\lambda)}$
Paramètres	$\lambda > 0$
Support	$x \in [0, \infty[$
Fonction de densité (PDF)	$\boldsymbol{(x) = \lambda e^{-\lambda x}}$
Fonction de répartition (CDF)	$F(x) = P(X \leq x) = \mathbf{1 - e^{-\lambda x}}$
Esperance	$E(X) = \dfrac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\lambda}}$
Variance	$\mathrm{Var}(X) = \dfrac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{\lambda^2}}$

Exemple 1: Dans une banque les clients arrivent à une fréquence moyenne **de 10 par heure**. Quelle est la probabilité qu'un client arrive dans 5 **minutes** ?

Solution:

Soit X la variable aléatoire qui donne la durée avant l'arrivée d'un client

X suit une loi exponentielle de paramètre $\boldsymbol{\lambda = \frac{10}{60} = 1/6}$

$$\boldsymbol{P(X \leq 5) = 1 - e^{-5 \times \frac{1}{6}} \approx 0,56}$$

Exemple 2: Une montre digitale a une durée de vie moyenne de 100000 heures. Quelle est la probabilité qu'elle ne fonctionne plus après 5 ans ?

Solution :

Soit X la variable aléatoire qui donne la durée de vie en années d'une montre digitale.

- E(X)=100000/365,25/24= 11. 408 ans
- X suit une loi exponentielle de paramètre $\boldsymbol{\lambda = \frac{1}{11.\,408}}$
- $\boldsymbol{P(X \leq 5) = 1 - e^{-5 \times \frac{1}{11.\,408}} \approx 0,355}$

2. Processus aléatoires

- La théorie des processus aléatoires concerne l'étude mathématique de phénomènes physiques, biologiques ou économiques évoluant dans le temps, et dont l'évolution est de caractère aléatoire, c'est-`a-dire non prévisible avec certitude.
- Un processus aléatoire (stochastic process) est une collection de variables aléatoire $(\boldsymbol{X_t})_{\boldsymbol{t\in T}}$
- Pour définir un processus aléatoire, il faut :
  1. Un espace des temps $\boldsymbol{T}$ $(\boldsymbol{T} \subset \mathbb{R}_+)$
  2. Un espace des états $\boldsymbol{E}$.
  3. Une famille de v7ariables aléatoires $(\boldsymbol{X_t})_{\boldsymbol{t\in T}}$.

2. Processus aléatoires

1. Un espace des temps T ($T \subset \mathbb{R}_+$)

- Les deux espaces des temps les plus utilisés sont :
  - $T = \mathbb{N}$: Le processus est dit discret ; on observe ce qu'il se passe à chaque unité de temps, ou bien on fait une suite d'opérations et on regarde ce qu'il se passe à chaque opération (ex : lancer une pièce).
  - $T = \mathbb{R}_+$: le processus est dit continu : on observe un système qui évolue dans le temps à partir d'un instant t_0 que l'on prend pour origine des temps.

2. Un espace des états E

- L'ensemble E peut être :
  - discret : c'est-à-dire fini ou dénombrable. Il sera, dans ce cas, souvent pratique d'identifier E avec une partie de $\mathbb{N}$ ou de $\mathbb{Z}$.
  - non discret : par exemple $E = \mathbb{R}$ ou $E \subset \mathbb{R}^2$ (partie du plan) ou $E \subset \mathbb{R}^3$ (partie de l'espace)

2. Processus aléatoires

3. Une famille de variables aléatoires $(X_t)_{t\in T}$

- Ces variables aléatoires sont toutes définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans l'espace des états E.
- Ainsi, à chaque instant $t \in T$, on associe, non pas une valeur déterministe mais une valeur aléatoire décrite par une variable aléatoire X_t à valeurs dans E.
- La variable aléatoire X_t peut représenter des observations successives sur une caractéristique d'une population, la météo, etc.